

Chapitre 1

Les méthodes multicritères d'aide à la décision. Théorie du choix social

Les méthodes multicritères d'aide à la décision¹ sont très nombreuses.

1.1 Introduction

L'**aide à la décision** est une approche scientifique des problèmes de décision qui se posent dans tout contexte socio-économique. Par abus de langage, le mot « aide » est souvent remplacé par « analyse ». Le but d'une telle aide est de combiner des objectifs, souvent contradictoires, en proposant plusieurs options, les scénarios. Les domaines d'application de l'aide à la décision renvoient à des problèmes ayant un **enjeu** et une **difficulté**. Mathématiquement, il s'agit d'agrégier un certain nombre de données afin d'obtenir une **structure unique** permettant la prise de décision. La définition des méthodes actuelles se fonde sur les travaux de T. L. Saaty et de B. Roy. Une méthode d'analyse multicritère est une **application** qui, à un **ensemble de critères**, formé de n -uplets, de structures pondérées, ou non, sur un ensemble E , fait correspondre une **structure unique** sur cet ensemble E [Roy, 1985] [Schärlig, 1985] [Ben Mena, 2000] [Martel et Rousseau, 1993] [Vincke, 1976] [Bernard et Besson, 1971].

Thomas L. Saaty
(1926-2017)

Bernard Roy
(1934-2017)

Une aide à la décision est une recherche opérationnelle fondée sur trois hypothèses : 1. la globalité ; 2. la stabilité ; 3. la transitivité. La **globalité** recherche une solution optimisant tous les critères retenus pour l'étude. La **stabilité** implique que toute action potentielle ou réelle est stable pendant toute la durée de l'étude. La **transitivité** est généralement souhaitée, même si elle pose problème dans le cadre d'une décision humaine, donc souvent irrationnelle et sentimentale. Il est nécessaire de rappeler, pour bien comprendre les soucis qu'elle peut engendrer

1. *Multicriteria Decision aid methods*

2CHAPITRE 1. LES MÉTHODES MULTICRITÈRES D'AIDE À LA DÉCISION

dans le cadre de la modélisation d'une décision humaine, qu'elle se définit par la relation logique suivante : si A préfère B et si B préfère C, alors A préfère C. Il est par la suite facile de comprendre que cette hypothèse, logique et rationnelle, sera difficilement exigible dans la décision humaine, car elle enfante trois problèmes. D'abord, la transitivité ne tient pas compte des situations dite d'incomparabilité. Ce n'est pas parce que A, B et C existent qu'ils peuvent admettre une comparaison entre eux. Pour reprendre l'exemple historique de N. de Condorcet, dans le cadre d'une élection, ce n'est pas parce que l'électeur préfère le candidat A par rapport au candidat B, qu'il préfère B à C qu'il sera comparé A et C. Ensuite, la transitivité ignore le fait que l'électeur peut être totalement **indifférent** c'est-à-dire qu'il préfère le candidat C à A, définissant l'indifférence par une intransitivité. Enfin, la transitivité oublie simplement que la notion même de préférence n'est pas nécessairement transitive. Dans le cadre de l'exemple d'une élection, cela fut montré par J.-C. de Borda. Pour modéliser les choix des électeurs, il abandonna l'hypothèse de transitivité.

Nicolas de Condorcet (1743-1793)

Jean-Charles de Borda (1733-1799)

N.B. 1. Il est difficile de prendre une décision basée sur un optimum mathématique net et précis.

N.B. 2. « Optimiser » est mathématiquement un terme neutre. Selon les cas, il peut s'agir soit d'un minimum, soit d'un maximum.

N.B. 3. Il est difficile d'obtenir par les méthodes d'aide à la décision un modèle représentant la réalité de manière indiscutable (et heureusement).

N.B. 4. Il faut bien insister dès le départ sur le fait que certains critères sont totalement **incommensurables**.

L'aide à la décision présente trois difficultés : 1. un problème combinatoire ; 2. un problème au niveau de la gestion de l'incertain ; 3. un problème au niveau du multicritère.

Le premier problème est assez simple à comprendre. Le nombre de combinaison dans une telle analyse est très, voire trop, important. Le deuxième problème renvoie au fait que l'intuition humaine peut être mauvaise. On touche aux limites des approches probabilistes. Comme toute analyse statistique, la phase mathématique est relativement simple. Le troisième problème concerne l'aspect multicritère de l'analyse. Par définition, les critères sont conflictuels, ce qui rend la notion d'optimum sans réelle signification. Dans une telle analyse, on recherche surtout le **compromis**. Par ailleurs, les critères sont souvent incommensurables, et, parfois, ils peuvent être qualitatifs.

Mathématiquement, un **modèle d'aide à la décision** est composé de deux sous-modèles : 1. le **sous-modèle des actions** qui définit l'ensemble $\mathbb{A}$; 2. le **sous-modèle des préférences** avec un ou plusieurs critères.

Il faut insister sur le fait que les méthodes d'aide à la décision se sont considérablement développées depuis le XIX^e siècle, et des programmes les rendent

relativement facile d'accès pour toute personne ayant des difficultés avec les applications numériques. Par contre, la phase préliminaire de collecte, de correction et de mise en forme des données est toujours plus complexe. De fait, les étapes d'analyse qui vont être exposées n'interviennent qu'après une longue réflexion autour des décisions à évaluer, des actions et des critères retenus pour guider le choix final. Sa proposition intervient après quatre étapes d'analyse : 1. dresser la liste des actions potentielles ; 2. dresser la liste des critères à prendre en considération lors de cette action ; 3. établir un tableau de performances ; 4. agréger les performances. À ces quatre étapes, une partie liminaire évoquera rapidement les principaux acteurs entrant dans le processus de l'aide à la décision.

1.2 Les acteurs

Le **décideur** prend la décision finale. Il est rarement une personne physique, ou d'un inconnu. Il s'agit bien souvent d'un groupe, d'un collectif, qui pilote l'étude et l'oriente en fonction de ses besoins. Il élabore des scénarios. Il en construit des critiques. Il évalue ces scénarios. Il adopte ou refuse le résultat issu de l'agrégation des performances. Ce sont ses **préférences** qui sont censées régir le processus décisionnel.

L'**homme de l'étude** est quelqu'un jouant un rôle d'arbitre. Il aide le décideur à rester cohérent dans ses choix en modélisant les préférences et en prescrivant une **recommandation** à partir de choix (les actions potentielles), de critères (l'affectation des choix) et de performances (le classement des choix par rapport aux critères). Il intervient sur l'un, au moins, des trois niveaux suivants : 1. la modélisation du problème de décision ; 2. la conception (ou l'adaptation) d'une procédure d'exploitation du modèle vers une ou des solutions ; 3. l'élaboration d'une prescription à partir de la ou des solutions.

1.3 Les actions

Selon Bernard Roy, une **action** a correspond à une représentation d'une éventuelle contribution à la décision globale, susceptible, eu égard à l'état d'avancement du processus de décision, d'être envisagée de façon **autonome** et de servir de point d'application à l'aide à la décision, ce point pouvant suffire à caractériser a .

Un **attribut** est une caractéristique permettant de décrire chaque action.

L'autonomie suppose que l'action peut être considérée isolément de toutes les autres sans pour autant perdre sa portée décisionnelle ou sa valeur de point d'application d'aide à la décision. De plus, toute action étant potentielle provisoi-

rement jugée, ou présumée, **réaliste** par un acteur ou par l'homme d'étude doit être prise en compte.

Mathématiquement, l'ensemble des actions autonomes et potentielles est noté : $\mathbb{A}$.

$$\mathbb{A} = \{a_1, a_2, \dots, a_n | n \in \mathbb{N}\} \quad (1.1)$$

Cet ensemble $\mathbb{A}$ devra être aussi **complet** que possible.

L'ensemble $\mathbb{A}$ des actions potentielles regroupe des décisions, des solutions, des plans, des variantes, des candidats, *etc.* Il se définit :

- soit explicitement par une liste exhaustive, soit implicitement par des propriétés caractéristiques ;
- soit de façon stable, soit de façon instable ;
- soit de façon globale, soit de façon fragmentée.

Avant de poser les critères, il faut **choisir une problématique** autour de trois références qui peuvent être mixées :

- P_α : correspondant à un choix ;
- P_β : correspondant à un tri ;
- P_γ : correspondant à un rangement.

1.4 Les critères

Selon B. Roy, un **critère** correspond à tout effet, ou attribut de l'action, susceptible d'interférer avec les objectifs ou avec le système de valeur d'un acteur du processus de décision, en tant qu'élément primaire à partir duquel il s'élabore, justifie ou transforme ses préférences. La construction du ou des critères permet d'évaluer l'intérêt des actions sur un ou plusieurs points de vue. Mathématiquement, un critère sur un certain ensemble E est ce qui établit une **structure** sur cet ensemble, c'est-à-dire une **relation quelconque**² entre les éléments de cet ensemble. Un critère doit permettre de mesurer les préférences du décideur vis-à-vis de chaque action relativement à un point de vue.

Un critère est un modèle en soi. Ce modèle est-il fermé ou ouvert ? Les hypothèses doivent renvoyer à un problème mathématiquement défini permettant la recherche de solutions optimales. Le modèle est un cadre formel de réflexion et d'investigation afin de 1. révéler, construire, faire évoluer les préférences ; 2. rechercher des solutions (c'est-à-dire des compromis). Le choix de modélisation impactent fortement le type des méthodes à concevoir ou à utiliser par la suite.

2. relation binaire, relation d'équivalence, préordre, ordre, *etc.*

Il faut choisir entre une approche **monocritère** et une approche multicritère. Le monocritère est adapté si : 1. il existe un point de vue unique (ou prédominant) ; 2. il existe des points de vue multiples non conflictuels (comme les tournées de livraisons). Il présente l'avantage d'avoir une définition simple de la prescription quelle que soit la problématique (P_α , P_β , et P_γ).

Le multicritère s'utilise lorsque les points de vue sont **véritablement conflictuels**. Le critère est exprimé dans une unité de préférence plus ou moins fictive qui est peu interprétable, peu intelligible. L'élaboration du critère requiert l'**agrégation de conséquences hétérogènes** dont les taux de conversion sont discutables. Par ailleurs, il faut être vigilant, car l'homme d'étude a tendance de manière plus ou moins consciente d'évacuer les aspects qualitatifs. Dans le cadre d'une analyse multicritère, un critère représente **chaque catégorie homogène de points de vue**.

- Ce sont les critères les plus intelligibles.
- Les critères quantitatifs et qualitatifs coexistent.
- Il n'existe pas de présupposé dans la manière d'agréger les critères.
- Une catégorie homogène de points de vue est mieux adaptée aux contextes multi-décideurs.

Ainsi, une analyse multi-critère définit une **famille de critères** $g_1, \dots, g_p$ avec $p \geq 2$. Par ailleurs, il est difficile de définir la prescription pour chaque problématique (P_α , P_β , et P_γ).

En résumé, l'analyse monocritère concerne les problèmes opérationnels, répétitifs, *etc.* L'analyse multicritère concerne les problèmes stratégiques, avec des décideurs multiples, *etc.*

En pratique, il demeure extrêmement rare qu'une action ne possède qu'une seule et unique conséquence. Toute action génère un ensemble de conséquences $v(a)$ (ou nuage de conséquences). Au sein du nuage de conséquences, il faut tenter d'isoler ou de typer des conséquences élémentaires c , suffisamment bien perçus pour permettre une description précise de ce par quoi elles se manifestent concrètement après la mise à exécution de l'action potentielle a . À partir de là, il faut définir une procédure, règle ou technique servant à attribuer une valeur à l'état qui sera réalisé si l'action est mise à l'exécution selon toute vraisemblance c'est ce que l'on appelle l'**indicateur d'état** γ_c , auquel peuvent être associés des **indicateurs de dispersion** $\delta(a)$, servant à moduler la vraisemblance des états³.

L'évaluation globale de l'action à n critères $\Gamma(a)$ s'établit par :

$$\Gamma(a) = \{\gamma_i(a), \delta_i(a) | i = 1, \dots, n\} \quad (1.2)$$

3. distributions de probabilité, *etc.*

6 CHAPITRE 1. LES MÉTHODES MULTICRITÈRES D'AIDE À LA DÉCISION

servant à définir des fonctions-critères (ou critères) g dont les γ sont les paramètres. g est une **évaluation des performances**. La fonction g est le critère à optimiser.

$$g : \mathbb{A} \longrightarrow X \subset \mathbb{R} \quad (1.3)$$

Pour toute fonction g , deux actions a_1 et a_2 sont comparées de la manière suivante :

$$g(a_2) \geq g(a_1) \Rightarrow a_2 S a_1 \quad (1.4)$$

où S désigne une **relation de surclassement** (signifiant « est au moins aussi bon que »).

g donne des projets qui seront classés par une **méthode d'agrégation des préférences**.

g appartient à une famille $\mathbb{F}$ de critères.

$$\mathbb{F} = \{g_j | j = 1, \dots, p\} \quad (1.5)$$

Le critère peut être qualitatif ou quantitatif.

L'ensemble de tous les critères élaborés doit être une **famille cohérente** $\mathbb{F}$, c'est-à-dire qu'il doit satisfaire trois axiomes : l'**exhaustivité**, la **cohérence** et la **non-redondance**.

La famille des critères $\mathbb{F}$ est suffisante pour comparer tout couple d'actions $(a, b) \in \mathbb{A}$ sans perte de signification.

- $\forall j \in \mathbb{F}, g_j(a) = g_j(b) \Rightarrow$ les relations suivantes : $cHa \Rightarrow cHb$ et $aH'c \Rightarrow bH'b$;
- $\forall H, H' \in \{P, Q, I, R\}, \forall c \in \mathbb{A}$.

Si cet axiome est vérifié, deux actions ayant le même vecteur performance sont nécessairement indifférentes.

L'axiome de cohésion vise à assurer une cohérence minimale entre les préférences sur chaque critère et les préférences globales. Soient a^+ et a^- , deux actions conçues à partir de $a \in \mathbb{A}$ telles que :

$$\forall j, g_j(a^+) \geq g_j(a^-) \quad (1.6)$$

Sur chaque critère g_j , on a $a^+ S_j a^-$, il est souhaitable d'avoir des axes de signification S tels que : $a^+ S a^-$, vérifiable si :

$$\left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} g_j(a^+) = g_j(a) \\ g_j(a^+) \geq g_j(a) \end{array} \right. \quad \forall i \neq j \\ \left\{ \begin{array}{l} g_j(b^-) = g_j(b) \\ g_j(b^-) \leq g_j(b) \end{array} \right. \quad \forall i \neq j \end{array} \right.$$

N.B. L'une des inégalités au moins est stricte.

$$\Rightarrow \begin{cases} aPb \Rightarrow a^+Pb^+ \\ aQb \Rightarrow a^+Pb^- \text{ ou } a^+Qb^- \\ aIb \Rightarrow a^+Pb^- \text{ ou } a^+Qb^- \text{ ou } a^+Ib^- \end{cases}$$

L'axiome de non-redondance précise que la suppression d'un des critères de $\mathbb{F}$ conduit à remettre en cause l'un des deux axiomes précédents.

Dans la pratique, la vérification de ces trois axiomes pour une famille de critères est extrêmement délicat.

Les axiomes proposent quatre conséquences : l'**indifférence** I, la **préférence stricte** P, la **préférence faible** Q, et l'**incomparabilité** R.

L'indifférence I est une relation d'équivalence entre deux actions ; la relation binaire est symétrique et réflexive.

La préférence stricte P marque une relation de préférence significative entre deux actions ; c'est une relation binaire asymétrique et irréflexive.

La préférence faible Q (pour « quasi ») intervient lorsque la relation P n'existe pas, mais la relation ne correspond pas à I ; il s'agit d'une relation binaire asymétrique et irréflexive.

L'incomparabilité R (pour « refus de se prononcer ») correspond à la relation ni I, P et Q. La relation binaire est symétrique et irréflexive.

Deux seuils sont utilisés pour exprimer les préférences : le **seuil d'indifférence**, $q_g [g(a)]$, et le **seuil de préférence**, $p_g [g(a)]$. Ils permettent de classer les critères en quatre principaux types : le **pseudo-critère**, le **vrai critère**, le **quasi-critère** et le **pré-critère**. Chacun de ces types permet de définir une **fonction-critère** g (Tab. 1.1).

Pseudo-critère	$g(a_2) \geq g(a_1) \Rightarrow \begin{cases} a_2 I_g a_1 \text{ si } g(a_2) - g(a_1) \leq q_g [g(a)] \\ a_2 Q_g a_1 \text{ si } q_g [g(a)] \leq g(a_2) - g(a_1) \leq p_g [g(a)] \\ a_2 P_g a_1 \text{ si } g(a_2) - g(a_1) \geq p_g [g(a)] \end{cases}$ avec un seuil de préférence $0 \leq q \leq p$
Vrai critère	$q_g [g(a)] = p_g [g(a)] = 0$
Quasi-critère	$\forall a \in \mathbb{A}, q_g [g(a)] = p_g [g(a)]$ avec un seuil d'indifférence $0 \leq q_g$
Pré-critère	$q_g [g(a)] = 0$

TABLE 1.1 – Les quatre types de critères

Pour finir, pour que ces relations soient respectées, il faut que les critères soient **indépendants**.

N.B. La plupart des méthodes d'analyse exigeront l'affectation de poids (ou coefficients d'importance, ou taux de substitution aux différents critères).

1.5 Les performances ou préférences

Le **tableau de performances** M est défini par :

$$M = \{m_{ij} | m_{ij} = g_j(a_i)\} \quad (1.7)$$

Les valeurs du tableau correspondent soit à des rangs, soit à des quantités (Tab. 1.2).

N.B. 1 Chaque colonne peut contenir : $q_g[g(a)]$ et $p_g[g(a)]$, ainsi que les poids associés aux variables.

N.B. 2 Chaque action est un vecteur à n dimensions dans l'espace des critères.

Actions de $\mathbb{A}$	Critères de $\mathbb{F}$			
	$g_1(a_1)$	$g_2(a_1)$	$\dots$	$g_p(a_1)$
	$g_1(a_2)$	$g_2(a_2)$	$\dots$	$g_p(a_2)$
	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
	$g_1(a_n)$	$g_2(a_n)$	$\dots$	$g_p(a_n)$

TABLE 1.2 – Tableau des performances
Chaque cellule du tableau correspond à un choix de l'utilisateur.

1.5.1 Comparaison deux actions par rapport à une liste de critère

Comment comparer deux actions a et b selon p critères g_j avec $j = 1, \dots, p$?

On utilise deux notions : la **dominance** (forte) et l'**efficacité**.

a domine b ($a \triangle b$) si et seulement si $g_j(a) \geq g_j(b)$, et $\forall j \in \{1, \dots, p\}, \exists k \in \{1, \dots, p\}, g_k(a) > g_k(b)$.

a domine fortement b ($a \triangle b$) si et seulement si $g_j(a) \geq g_j(b)$, et $\forall j \in \{1, \dots, p\}$.

Une action est (faiblement efficace) s'il n'en existe aucune qui la domine (fortement).

Exemple. Soient quatre modèles de chaînes HiFi, évalués en fonction d'une note technique (g_1) et une catégorie de prix (g_2). Ils forment des couples (g_1, g_2) pouvant être projetés dans un espace à deux dimensions (Fig. 1.1).

Modèle 1 $a = (18, 4)$

Modèle 2 $b = (10, 10)$

Modèle 3 $c = (5, 18)$

Modèle 4 $d = (9, 7)$

a est **efficace**, car il présente un optimum technique.
 b est **efficace**, car le triangle rectangle représenté ne recouvre aucun autre point projeté (Fig. 1.1).
 c est **efficace**, car il présente un optimum de prix.
 d est **dominé** par b . Le triangle rectangle inclut b (Fig. 1.1).
 Dit autrement, il existe trois candidats potentiels.

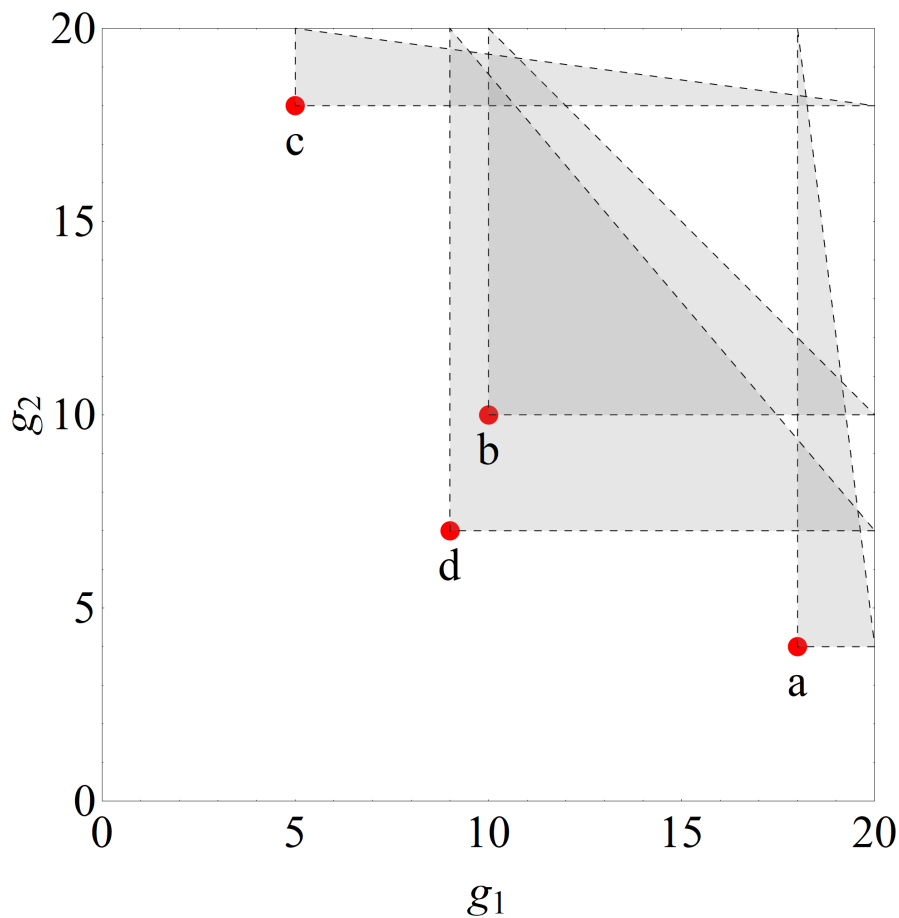


FIGURE 1.1 – Projection des actions en fonction du poids des critères

Problèmes :

- La dominance est solidement établie, mais elle est **pauvre**.
- Le concept de solution efficace, qui est une généralisation formelle du concept de solution optimale, n'a pas du tout la même portée **prescriptive**.
- Le concept de solution efficace n'est pas toujours **pertinent**, car il n'aboutit à aucun classement.

Dit autrement, la dominance ne prend pas parti dans les **situations conflictuelles** entre critères. Pour cela, il faut :

- faire exprimer les préférences du décideur ;
- intégrer ces préférences au sein d'un mécanisme d'agrégation.

Deux démarches fondamentales peuvent être mises en œuvre :

- bâtir un modèle global des préférences ;
 - Une forme analytique plus ou moins complexe permet d'obtenir un critère de synthèse.
 - Une ou plusieurs relations de préférence globale permettent d'obtenir un modèle relationnel $(\mathbb{A} \times \mathbb{A})$.
 - Un modèle repose sur une base de règles d'agrégation.
- bâtir des approches exploratoires interactives qui sont souvent fondées sur une forme analytique.

1.5.2 Modèle de la somme pondérée

Il s'agit d'un modèle simple et connu de tous.

$$g(a) = \sum_{j=1}^p \lambda_j g_j(a) \quad (1.8)$$

avec :

$$\lambda_j > 0 \quad (j = 1, \dots, p) \quad (1.9)$$

et

$$\sum_{j=1}^p \lambda_j = 1 \quad (1.10)$$

Propriété. La solution optimale d'une somme pondérée est efficace.

Pour de nombreux problèmes combinatoires, la somme pondérée ne modifie pas la complexité du problème sous-jacent, mais elle dispose de nombreuses limites.

1. L'interprétation des poids n'est pas très claire, car ils intègrent à la fois la notion d'importance relative des critères et un facteur de normalisation des échelles des critères.
2. La logique d'agrégation sous-jacente est totalement compensatoire, or on préfère souvent utiliser des mécanismes d'agrégation partiellement compensatoires.

3. Il n'existe pas de correspondance intuitive entre les valeurs des poids et la solution optimale proposée par la somme pondérée. Quelles valeurs de poids choisirait-on pour obtenir une solution équilibrée ?
4. Certaines solutions efficaces ne peuvent apparaître comme solutions optimales de la somme pondérée, quel que soit le jeu de poids choisi.
5. De très légères variations sur les valeurs des poids peuvent conduire à des solutions radicalement différentes.

1.6 L'agrégation

Le critère dispose d'un **pouvoir discriminant** soit absolu dans le cadre d'une agrégation totale à critère unique, soit dans le cadre d'une agrégation partielle avec des seuils de préférence, d'indifférence, *etc.* Ainsi, le tableau des performances permet d'établir un **modèle de préférences globale**, c'est-à-dire une représentation d'un ensemble $\mathbb{A}$ d'actions potentielles que l'homme d'étude juge appropriée au problème d'aide à la décision.

1.6.1 Les méthodes d'agrégation complète

Il s'agit d'**obtenir un critère unique à partir de plusieurs critères**. Dit autrement, il s'agit d'une approche avec un **critère unique de synthèse** qui a été développée par l'école dite états-unienne. Elle défend la commensurabilité et les relations binaires transitives (I ou P). Elle cherche à construire une **fonction-utilité**.

La liste des méthodes est :

- le poids des critères ;
- les déclassements comparés ;
- les méthodes « politiques » ;
- le *Multiple Attribute Utility Theory* (M.A.U.T.) ;
- la somme des notes⁴ ;
- la multiplication des *ratios*⁵ ;
- les utilités additives (U.T.A.) ;
- l'analyse multicritère hiérarchique⁶ (A.M.H.), inventée par T. L. Saaty en 1971.

4. *Weight Sum Method* (W.S.M.)

5. *Weight Product Method* (W.P.M.)

6. *Analytic Hierarchy Process* (A.H.P.)

12CHAPITRE 1. LES MÉTHODES MULTICRITÈRES D'AIDE À LA DÉCISION

Exemple d'une analyse multicritère hiérarchique (A.M.H.) par la méthode de T. L. Saaty de 1971.

Parmi deux chariots possibles, lequel une entreprise doit-elle choisir ?

La décomposition par niveau donne :

Niveau 1 Trouver le meilleur chariot

Niveau 2 Trouver les critères

- Coût
- Vitesse
- Entretien

Niveau 3 Trouver les alternatives (les choix)

- Chariot *Crown*
- Chariot *Simplex*

Chaque paire d'options est classée par **degré d'importance**.

Score 1 Égale importance

Score 3 Modérément plus important

Score 5 Beaucoup plus important

Score 7 Considérable plus important

Score 9 Importance écrasante

Le décideur remplit la matrice des relations des critères (Tab. 1.3). Il choisit le poids du critère en ligne par rapport au critère en colonne. L'ordre est important. La matrice sera différente en fonction des choix. Par définition, chaque fois que les critères sont identiques, le score est 1.

- Coût $\succcurlyeq$ Coût ? 1
- Coût $\succcurlyeq$ Vitesse ? 5
- Coût $\succcurlyeq$ Entretien ? 3
- Vitesse $\succcurlyeq$ Coût ? Déjà répondu : il faut prendre son inverse : $\frac{1}{5}$
- Vitesse $\succcurlyeq$ Vitesse ? 1
- Vitesse $\succcurlyeq$ Entretien ? 5
- Entretien $\succcurlyeq$ Coût ? Déjà répondu : il faut prendre son inverse : $\frac{1}{3}$
- Entretien $\succcurlyeq$ Vitesse ? Déjà répondu : il faut prendre son inverse : $\frac{1}{5}$
- Entretien $\succcurlyeq$ Entretien ? 1

Le symbole $\succcurlyeq$ signifie « préfère ».

N.B. Le choix du décideur est arbitraire.

Critères	Coût	Vitesse	Entretien
Coût	1	5	3
Vitesse	$\frac{1}{5}$	1	5
Entretien	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{5}$	1

TABLE 1.3 – Matrice des relations des critères

	Coût	
Alternatives	<i>Crown</i>	<i>Simplex</i>
<i>Crown</i>	1	3
<i>Simplex</i>	$\frac{1}{3}$	1

TABLE 1.4 – Matrice des relations des alternatives pour le critère « coût »

	Vitesse	
Alternatives	<i>Crown</i>	<i>Simplex</i>
<i>Crown</i>	1	1
<i>Simplex</i>	1	1

TABLE 1.5 – Matrice des relations des alternatives pour le critère « vitesse »

	Entretien	
Alternatives	<i>Crown</i>	<i>Simplex</i>
<i>Crown</i>	1	5
<i>Simplex</i>	$\frac{1}{5}$	1

TABLE 1.6 – Matrice des relations des alternatives pour le critère « entretien »

Par rapport à chaque critère, quels sont les choix possibles ? De même, le décideur évalue les poids des alternatives entre elles, ce qui donne trois tableaux dans ce cas (Tab. 1.4 ; Tab. 1.5 ; Tab. 1.6).

Par la suite, il faut calculer par ligne le poids du critère ou de l'alternative. Pour ce, une moyenne géométrique μ est calculée sur chaque ligne :

$$\mu_i = \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\frac{1}{n}} \text{ avec } i = 1, \dots, n \quad (1.11)$$

Le poids P se calcule par ligne avec la somme des moyennes géométriques (Tab. 1.7 ; Tab. 1.8 ; Tab. 1.9 ; Tab. 1.10) :

$$P_i = \frac{\mu_i}{\sum_{i=1}^n \mu_i} \text{ avec } i = 1, \dots, n \quad (1.12)$$

Critères	Coût	Vitesse	Entretien	Moyenne	Poids
Coût	1	5	3	2,47	0,6370
Vitesse	$\frac{1}{5}$	1	5	1,00	0,2583
Entretien	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{5}$	1	0,41	0,1047
Totaux	$\frac{23}{15}$	$\frac{31}{5}$	9	3,87	1,0000

TABLE 1.7 – Matrice des relations des critères

Coût				
Alternatives	<i>Crown</i>	<i>Simplex</i>	Moyenne	Poids
<i>Crown</i>	1	3	1,44	0,6753
<i>Simplex</i>	$\frac{1}{3}$	1	0,69	0,3247
Totaux	$\frac{4}{2}$	4	2,14	1,0000

TABLE 1.8 – Matrice des relations des alternatives pour le critère « coût »

Vitesse				
Alternatives	<i>Crown</i>	<i>Simplex</i>	Moyenne	Poids
<i>Crown</i>	1	1	1,00	0,5000
<i>Simplex</i>	1	1	1,00	0,5000
Totaux	2	2	2,00	1,0000

TABLE 1.9 – Matrice des relations des alternatives pour le critère « vitesse »

Entretien				
Alternatives	<i>Crown</i>	<i>Simplex</i>	Moyenne	Poids
<i>Crown</i>	1	5	1,71	0,7452
<i>Simplex</i>	$\frac{1}{5}$	1	0,58	0,2548
Totaux	$\frac{6}{5}$	6	2,29	1,0000

TABLE 1.10 – Matrice des relations des alternatives pour le critère « entretien »

Il ne reste plus qu'à croiser les poids obtenus en remontant du niveau 2 au niveau 1. L'analyse du niveau 2 a permis de définir à chaque critère un poids par rapport aux alternatives (Tab. 1.11).

Alternatives	Coût	Vitesse	Entretien
<i>Crown</i>	0,6753	0,5000	0,7452
<i>Simplex</i>	0,3247	0,5000	0,2548

TABLE 1.11 – Poids des alternatives par rapport aux critères

Le poids des alternatives par rapport aux critères est pondéré par le poids des critères eux-mêmes, mesurés au niveau 1 (Tab. ??).

Alternatives	Coût	Vitesse	Entretien
<i>Crown</i>	$0,6753 \times 0,6370 \approx 0,43$	$0,5000 \times 0,2583 \approx 0,13$	$0,7452 \times 0,1047 \approx 0,08$
<i>Simplex</i>	$0,3247 \times 0,6370 \approx 0,21$	$0,5000 \times 0,2583 \approx 0,13$	$0,2548 \times 0,1047 \approx 0,03$

TABLE 1.12 – Résultat final du poids des alternatives par rapport aux critères

Cela permet d'établir le **score** de chaque alternative en additionnant les poids obtenus sur chaque ligne (Tab. 1.13).

Alternatives	Score
<i>Crown</i>	0,64
<i>Simplex</i>	0,36

TABLE 1.13 – Score des alternatives par rapport aux critères

L'analyse a révélé que le chariot *Crown* était le meilleur choix par rapport au classement hiérarchique opéré en fonction des choix du décideur.

N.B. La **cohérence** est le rapport entre la somme des lignes et du poids.

1.6.2 Les méthodes d'agrégation partielle

Il s'agit de **respecter l'incomparabilité et l'intransitivité des relations**. Elle correspond à l'école française qui défend la **méthode du surclassement**, dont les résultats sont discutables, donc partiels. En effet, elle réduit les problèmes à la relation binaire : « d'accord » ou « pas d'accord ».

La liste des méthodes est :

- El.E.C.T.Re.⁷ I;
- El.E.C.T.Re. II;
- El.E.C.T.Re. III;
- El.E.C.T.Re. IV;
- El.E.C.T.Re. IS;
- El.E.C.T.Re. TRI;
- Tactic;
- Prométhée.

7. Élimination et choix traduisant la réalité

1.6.3 Les méthodes d'agrégation locale (ou itératives)

Il s'agit de la **programmation linéaire multicritère** (P.L.M.). Chaque étape est codée par itération, et chaque itération dispose de trois phases :

1. une phase de recherche, afin de rechercher des informations ;
2. une phase de réinitialisation, afin de proposer des solutions à partir des informations ;
3. une phase de réaction, correspondant au choix du décideur.

La liste des méthodes est :

- le *goal-programming* ;
- le *Step Method* (Ste.M.).

1.7 Conclusion par un exemple historique

Source : Nicolas de Condorcet (1785) *Essai sur l'application de l'analyse de probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix*

N. de Condorcet démontre que le scrutin uninominal peut ne pas représenter le désir des électeurs dès lors que le candidat arrivant en tête n'a pas récolté plus de la moitié des voix. Il s'agit d'un paradoxe, nommé **paradoxe de Condorcet**. « Une action en surclasse une autre si elle est au moins aussi bonne que l'autre relativement à une majorité de critères, sans être nettement plus mauvaise que cette autre relativement aux autres critères ». **Dit autrement, le candidat préféré des électeurs peut ne pas être élu.**

On prend l'exemple d'une élection avec trois candidats : Ottinger, Goodwell et Buckley.

Dans une élection, le candidat est l'action, le votant est le critère, le scrutin est l'agrégation des préférences individuelles, et la préférence sociale est la préférence multicritère.

Un scrutin uninominal a pour résultat (Tab. 1.14).

Candidats	Voix (%)
Buckley	39
Goodwell	24
Ottinger	37

TABLE 1.14 – Résultat d'un élection à trois candidats

Dans le cas d'un scrutin uninominal, Buckley gagne. Cela étant, si l'on suppose l'existence d'un second tour, il se peut que ceux qui ont préféré Goodwell ne préfèrent pas Buckley (Tab. 1.15).

Candidats	Ordre de préférence	Préférence (%)	Voix (%)
Buckley	G, O	39	49
	O, G	0	
Goodwell	B, O	10	51
	O, B	14	
Ottinger	B, G	0	
	G, B	37	

TABLE 1.15 – Préférences pour le second tour sans Goodwell

Un second tour aboutit à la victoire de Ottinger. Ainsi, un scrutin uninominal unique ne permet pas de choisir le candidat ayant le plus de préférences aux yeux des électeurs.

Le **scrutin « Condorcet »** tient compte des préférences virtuelles du second tour (Tab. 1.16).

	O	G	B
O	-	37	51
G	63	-	61
B	49	39	-

TABLE 1.16 – Scrutin « Condorcet »

N.B. Dans le cas d'un second tour, il faut confronter l'ensemble des candidats entre eux. Ainsi, dans le cas où Ottinger affronte Buckley : 49 % des électeurs préfèrent Buckley ; 49 % des électeurs préfèrent Ottinger. De même, dans le cas où Ottinger affronte Goodwell : 63 %⁸ des électeurs préfèrent Goodwell ; 37 % des électeurs préfèrent Ottinger. Pour finir, dans le cas où Buckley affronte Goodwell : 39 % des électeurs préfèrent Buckley ; 61 %⁹ des électeurs préfèrent Goodwell.

Dans le cadre du scrutin « Condorcet », Goodwell est élu.

Toutefois, pourquoi se contenter d'étudier le second tour ? On peut étudier les préférences dès le premier tour (Tab. 1.17).

Ces résultats impliquent trois seconds tours possibles (Tab. 1.18).

Dans ce cas, personne n'est élu au second tour selon le scrutin « Condorcet » (Tab. 1.19).

Le paradoxe de N. de Condorcet s'énonce par le fait que la majorité obtenue est incohérente, car le choix entre A et C n'est pas le même selon que B soit

8. chiffre déduit des résultats du second tour

9. chiffre déduit des résultats du second tour

Préférences			Voix (%)
B	G	O	27
B	O	G	12
G	B	O	10
G	O	B	14
O	B	G	21
O	G	B	16

TABLE 1.17 – Préférence par triplet du premier tour

	Préférences		Opérations	Voix (%)
Cas 1	B	O	27+12+10	49
	O	B	14+21+16	51
Cas 2	G	O	27+10+14	51
	O	G	12+21+16	49
Cas 3	B	G	27+12+21	60
	G	B	10+14+16	40

TABLE 1.18 – Préférences par triplet du second tour par rapport au premier tour

	O	G	B
O	-	49	51
G	51	-	40
B	49	60	-

TABLE 1.19 – Scrutin « Condorcet »

présent, ou non. En effet, les électeurs préfèrent A par rapport à B ; les électeurs préfèrent B par rapport à C ; les électeurs préfèrent C par rapport à A. La relation est intransitive, si elle était transitive les électeurs préféreraient A par rapport à C.

J.-C. de Borda élabore un **système de vote pondéré** en accordant une note aux candidats (Tab. 1.20). Le candidats classé premier obtient une note de 2, le deuxième, 1, et le troisième, 0 (Tab. 1.21).

	B		G		O		Poids
Préférences	B	B	G	G	O	O	2
	G	O	B	O	B	G	1
	O	G	O	B	G	B	0
Voix (%)	27	12	10	14	21	16	

TABLE 1.20 – Triplet de préférences

Score de Buckley $2 \times 27 + 2 \times 12 + 1 \times 10 + 0 \times 14 + 1 \times 21 + 0 \times 16 = 109$

Score de Goodwell $1 \times 27 + 0 \times 12 + 2 \times 10 + 2 \times 14 + 0 \times 21 + 1 \times 16 = 91$

Score d'Ottinger $0 \times 27 + 1 \times 12 + 0 \times 10 + 1 \times 14 + 2 \times 21 + 2 \times 16 = 100$

	O	G	B	Total
O	-	49	51	100
G	51	-	40	91
B	49	60	-	109

TABLE 1.21 – Bilan des votes au second tour par rapport aux triplets du premier tour

Dans ce cadre, Buckley est élu, mais le retrait de Goodwell entraînerait la victoire d'Ottinger au second tour. L'indépendance des variables est ainsi perdue. Dit autrement, on peut éliminer des candidats gênants par l'introduction de candidats parasites n'ayant aucune chance d'être élus.

L'impossibilité de K. J. Arrow

Quelle règle faut-il choisir pour transformer les préférences individuelles en un choix de société ? À partir de préférences individuelles de chacun des membres de la société, comment établir un seul ordre de préférence de la collectivité tout entière ? Pour répondre à cette problématique, cinq exigences sont possibles : 1. l'universalité ; 2. l'unanimité ; 3. la monotonie ; 4. l'indépendance ; 5. la transitivité.

Pour satisfaire l'universalité, la méthode d'agrégation doit fonctionner dans tous les cas. L'unanimité se formule par une implication. Si A préfère B, alors A doit être préféré à B dans tout le territoire. La monotonie est également une implication. Si A est reclassé par un ou plusieurs électeurs, alors A ne doit pas être moins bien classé par le territoire tout entier. L'indépendance s'exprime par le fait que l'ajout ou le retrait d'un candidat ne doit pas modifier le résultat d'une élection. Pour finir, il faut rappeler ce qu'est la transitivité. Si A est préféré à B, et si B est préféré à C, alors A est préféré à C quelle que soit la méthode d'agrégation.

L'impossibilité de K. J. Arrow (1961) intervient dans ce cadre, formulée par Kenneth Arrow (1921-2017) et Joseph (1921-2017) un théorème. Hormis la dictature, il n'existe aucun système d'agrégation des préférences individuelles pouvant fournir un seul ordre de préférence en conservant les cinq exigences posées. La démonstration précise également qu'aucun système à un ou plusieurs tours n'échappe à ce théorème.

D'après les résultats précédents, il existe deux cas pratiques :

- les méthodes de type Borda qui impliquent : universalité, unanimité, monotonie, et **indépendance** (Tab. 1.22);
- les méthodes de type Borda qui impliquent : universalité, unanimité, monotonie, et **transitivité** (Tab. 1.23).

Ordres des préférences	A	B	C	C	D	E
	B	D	D	E	E	C
	C	C	B	B	C	B
	D	E	A	D	B	D
	E	A	E	A	A	A
Voix (%)	33	16	3	8	18	22

TABLE 1.22 – Quintuplets de préférence au premier tour

	A	B	C	D	E	Poids de Borda
A	-	33	33	33	36	135
B	67	-	49	79	52	247
C	67	51	-	70	60	244
D	67	21	34	-	70	192
E	64	48	40	30	-	182

TABLE 1.23 – Poids de Borda par rapport aux préférences des quintuplets du premier tour (ou matrice des gains)

Dans le cas d'un scrutin « Condorcet », $C \succeq B \succeq D \succeq E \succeq A$.

Dans le cas d'un scrutin « Borda », $B \succeq C \succeq D \succeq E \succeq A$.

Il est possible de proposer un scrutin alternatif à quatre tours. C est éliminé au premier tour (Tab. 1.24).

A	B	D	E	D
B	D	B	B	E
D	E	A	D	B
E	A	E	A	A
33	16	3	30	18

TABLE 1.24 – Scrutin alternatif du deuxième tour

B est éliminé au deuxième tour (Tab. 1.25).

A	D	D	E
D	E	A	D
E	A	E	A
33	34	3	30

TABLE 1.25 – Scrutin alternatif du troisième tour

E est éliminé au troisième tour (Tab. 1.26).

A	D
D	A
33	67

TABLE 1.26 – Scrutin alternatif du quatrième tour

A est éliminé au quatrième tour.

Ainsi, $D \succeq A \succeq E \succeq B \succeq C$.

Pour qu'un scrutin soit représentatif, faut-il un nombre de tours égalant le nombre de candidats ?

Bibliographie

- [Ben Mena, 2000] BEN MENA, S. (2000). Introduction aux méthodes multicritères d'aide à la décision. Biotechnologie. Agronomie. Société. Environnement, 4(2):83–93.
- [Bernard et Besson, 1971] BERNARD, G. et BESSON, M. L. (1971). Douze méthodes d'analyse multicritère. Revue française d'informatique et de recherche opérationnelle, 5(V3):19–64.
- [Martel et Rousseau, 1993] MARTEL, J.-M. et ROUSSEAU, A. (1993). Cadre de référence d'une démarche multicritère de gestion intégrée des ressources en milieu forestier.
- [Roy, 1985] ROY, B. (1985). Méthodologie multicritère d'aide à la décision. Economica, Paris.
- [Schärlig, 1985] SCHÄRLIG, A. (1985). Décider sur plusieurs critères. Panorama de l'aide à la décision multicritère. Presses polytechniques romandes, Lausanne.
- [Vincke, 1976] VINCKE, P. (1976). Une méthode interactive en programmation linéaire à plusieurs fonctions économiques. Revue française d'automatique, informatiques, recherche opérationnelle, 10(V2):5–20.